SyncInsight™ | Tier 2 · 데이터 분석 및 의사결정 지원 | 제품 소개서 겸 도입 제안서

SyncInsight™ : 자연어 데이터 조회 및 심층 리서치 분석 플랫폼

복잡한 SQL을 몰라도 일상적인 말로 사내 데이터를 조회하고, 외부 시장 흐름과 비교해 다음에 해야 할 업무를 제안받는 분석 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · SYNCINSIGHT™ 핵심 요약

SyncInsight™는 현업 담당자가 데이터팀에 추출을 요청하고 며칠씩 기다리던 불편을 덜어줍니다. 평소 쓰는 말로 질문하면 구문 검증을 거친 안전한 읽기 전용 쿼리(SELECT)로 사내 DB를 조회하고, 외부 시장 동향과 함께 분석해 실무에 바로 쓸 수 있는 대응 방안을 정리해 줍니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

3분 이내	SELECT 전용	2단계 분석	실측 수치
데이터 추출·분석 시간	**안전한 SQL 구문 검증**	**내부 실적 + 외부 트렌드**	**DB 조회 기반 리포트**
기존 2~5일 대기 시간 해소	데이터 수정·삭제 쿼리 차단	원인 파악 및 후속 조치 제안	추측성 숫자 생성 방지

02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncInsight™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	SyncInsight™ 해결 방법
현업 데이터 조회	마케터·기획자가 필요한 통계를 보려면 데이터팀에 요청하고 며칠을 기다려야 함	**평소 쓰는 말로 질문하면 안전한 조회 쿼리(NL2SQL)로 변환해 바로 표와 차트로 표시**
DB 안전성 확보	자동 생성된 쿼리가 실수로 운영 데이터를 바꾸거나 지우지 않을까 걱정됨	**Apache Calcite 구문 분석기로 조회(SELECT) 외의 변경 쿼리는 실행 전에 차단**
원인 분석 및 기획	기존 대시보드는 숫자가 떨어진 것만 보여줄 뿐 왜 떨어졌는지 알기 어려움	**사내 판매 추이와 외부 시장 동향을 함께 비교해 원인 요약과 대응 아이디어 제시**
성과 추적 연결	분석 보고서를 만든 뒤 실제 프로모션이나 업무 실행으로 이어지지 않고 끝남	**도출된 타겟 조건이나 가격 조정안을 SyncShop·SyncCMS 업무 요청으로 바로 전달**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내

공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/syncinsight/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

라이브 데모: https://verse-admin.empasy.io

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 현업 담당자가 간단한 매출 추이나 고객 통계를 보려 해도 SQL을 몰라 데이터 담당자에게 매번 요청해야 합니다.
- 기존 BI 대시보드는 정해진 지표만 보여주기 때문에, 새로운 가설을 확인하려면 화면을 새로 개발해야 합니다.
- 내부 판매 데이터와 외부 시장 트렌드 자료가 따로 놀아, 원인을 파악하려면 여러 문서를 수작업으로 합쳐야 합니다.
- 일반 챗봇에게 숫자를 물어보면 어림짐작으로 틀린 수치를 답하는 경우가 있어 업무에 바로 쓰기 어렵습니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncInsight™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **데이터 추출 요청**
   현업이 개발/데이터팀에 엑셀 추출 요청
2. **SQL 작성 및 대기**
   담당자 일정에 따라 2~5일 대기
3. **수작업 엑셀 가공**
   내부 실적과 외부 자료를 수동으로 비교
4. **보고서 작성 후 단절**
   실제 시스템 반영은 다시 수작업으로 진행

SyncInsight™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **자연어로 질문 입력**
   "지난달 재구매율 높은 상품군 알려줘" 입력
2. **안전한 SQL 자동 실행**
   구문 검증을 거친 읽기 전용 쿼리로 즉시 조회
3. **내·외부 교차 분석**
   실적 수치와 시장 키워드를 결합해 원인 정리
4. **후속 업무 바로 연결**
   추천 액션을 관제 콘솔을 통해 실행 부서로 전달

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

01. SyncInsight™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture



02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
최소 사양 (PoC / 부서 단)	**8 vCPU**	**16 GB RAM**	SSD 200 GB	**분석 대상 DB 읽기 전용(Read-Only) 연동**
권장 사양 (전사 분석 환경)	**16 vCPU+**	**32 GB RAM**	NVMe 500 GB	**pgvector 리서치 저장소 + Redis 캐시 구성**
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 소요시간: 즉시

자연어 질문 입력 및 용어 매칭

현업 담당자가 평소 쓰는 용어로 질문하면, 사내 용어 사전을 참고해 관련된 테이블과 컬럼을 찾습니다.

STEP 02 소요시간: 수 초 내

SQL 안전성 검사 및 데이터 조회

생성된 SQL이 데이터 변경 없는 순수 조회(SELECT)문인지 구문 분석기로 확인한 뒤 실제 DB에서 수치를 가져옵니다.

STEP 03 소요시간: 1~2분

내부 수치와 외부 동향 교차 정리

조회된 내부 실적 데이터와 최근 시장 트렌드·문서를 함께 비교하여 변동 원인을 알기 쉽게 요약합니다.

STEP 04 소요시간: 담당자 선택

후속 실행 아이디어 제안 및 연결

분석 결과를 바탕으로 재고 소진 프로모션이나 신규 콘텐츠 주제를 제안하고, 승인 시 담당 모듈로 전달합니다.

02. SyncInsight™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01

구문 분석 기반 안전한 자연어 SQL (NL2SQL)

AI가 만든 쿼리를 그대로 실행하지 않고 Apache Calcite 파서로 먼저 검사해, 조회 외의 명령이나 과도한 부하 쿼리를 막아줍니다.

핵심 기능 02

내·외부 데이터를 합쳐 보는 2단계 리서치

사내 DB의 정확한 숫자와 외부 웹에서 수집한 시장 흐름을 함께 정리해, 수치 변화의 배경을 입체적으로 파악할 수 있습니다.

핵심 기능 03

실제 수치에 기반한 리포트 작성

AI가 임의로 숫자를 지어내지 않도록 실제 DB에서 조회된 결과값만 인용하여 표와 요약 보고서를 작성합니다.

핵심 기능 04

분석에서 실행으로 이어지는 업무 연결

분석으로 끝나는 것이 아니라, 추출된 고객군이나 상품 목록을 커머스·콘텐츠 시스템의 업무 요청으로 바로 넘길 수 있습니다.

주요 화면 와이어프레임 프리뷰 및 기존 방식 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면의 실제 구성 항목(테이블·상태 배지·연동 액션)과 기존 방식 대비 우위를 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

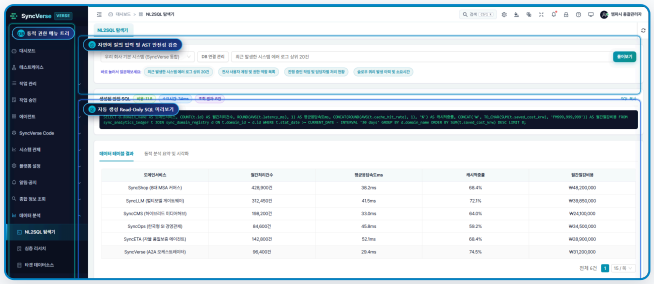
01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 데이터 프리뷰

Interactive UI Wireframe & Live Metrics

SCREEN 01 — /insight/nl2sql

자연어 데이터 질의 및 시각화 화면

질문을 입력하면 Calcite AST 검증을 통과한 안전 SQL 쿼리와 결과 표, 요약 차트를 한 화면에서 바로 확인합니다.

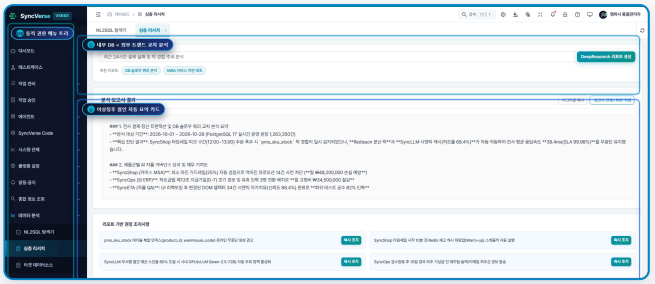


✓ Calcite SELECT 검... | ✓ 응답 속도 1.2초 | ✓ 차트·엑셀 즉시 변환

SCREEN 02 — /insight/research

2-Phase 내·외부 결합 심층 리서치 뷰어

사내 DB 실적 수치와 SyncCrawl이 수집한 외부 시장 트렌드를 교차 비교해 원인 분석과 대응 플랜을 제시합니다.

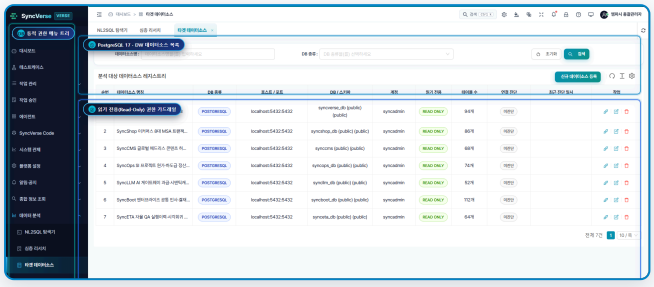


✓ 내부 DB 지표 5종 결합 | ✓ SyncCrawl 외부 트... | ✓ PDF/보고서 내보내기

SCREEN 03 — /insight/dictionary

사내 비즈니스 용어 및 테이블 사전 관리

현업에서 자주 쓰는 단어(예: 객단가, 휴면고객, 실마진)를 실제 DB 컬럼 계산식과 매핑해 NL2SQL 정확도를 높입니다.

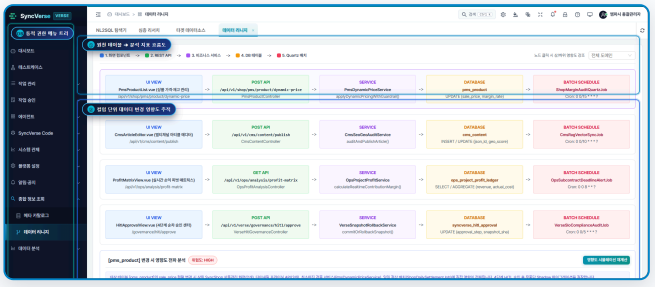


✓ 표준 비즈니스 용어 등록 | ✓ 테이블·컬럼 한글 매핑 | ✓ 권한별 열람 등급 설정

SCREEN 04 — /insight/actions

추천 액션 검토 및 커머스·CMS 업무 연결

분석에서 도출된 타겟 프로모션이나 콘텐츠 주제를 검토하고 SyncVerse·SyncShop·SyncCMS로 전달합니다.



✓ 타겟 고객군 추출 완료 | ✓ SyncShop·CMS 바... | ✓ SyncVerse 승인 요...

02. 기존 운영 방식 대비 SyncInsight™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	SyncInsight™ 도입 환경
비개발자 데이터 조회	데이터팀에 추출 요청 후 엑셀 수령까지 2~5일 소요	**현업 담당자가 직접 말로 질문해 수 분 내 결과 확인**
운영 DB 보호 방식	수동 쿼리 작성 실수로 인한 DB 부하 우려	**읽기 전용 계정 연결 + Calcite 구문 검사로 안전한 조회만 허용**
변동 원인 파악	대시보드 수치 확인 후 별도로 시장 자료 검색	**내부 실적과 외부 트렌드를 한 리포트에서 함께 비교**
실무 업무 연계	보고서 작성 후 타 부서에 다시 수동으로 작업 요청	**분석 결과에서 바로 후속 프로모션·콘텐츠 작업으로 전달**

보안 관리 대책, 운영 비용(TCO) 절감 및 도입 에디션

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용 절감 방안, 맞춤형 도입 에디션입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY · COST OPTIMIZATION · LICENSING EDITIONS

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

읽기 전용(Read-Only) DB 연결 및 변경 구문 차단

데이터 조회는 읽기 전용 계정으로만 수행하며, INSERT·UPDATE·DELETE·DROP 구문은 파서 단계에서 사전에 걸러냅니다.

보안 대책 02

부서·직급별 조회 가능 테이블 제한

사용자의 권한에 따라 열람할 수 있는 테이블과 민감 정보(연락처, 급여 등) 표시 여부를 세밀하게 구분합니다.

보안 대책 03

사내 문서 및 DB 외부 유출 방지

사내에 구축된 모델과 SyncLLM 마스킹 게이트웨이를 통해 기업 내부 영업 비밀이 외부에 남지 않도록 관리합니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	SyncInsight™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
데이터 추출·보고서 작성 시간	요청 1건당 데이터 엔지니어·기획자 수 시간 투입	**일상적인 통계 조회와 초안 작성을 자동화해 반복 공수 절감**
신규 대시보드 화면 개발비	조회 조건이 바뀔 때마다 화면 추가 개발 필요	**자연어 질의로 필요한 조건을 그때그때 바로 조회**
AI 분석 토큰 비용	전체 테이블 데이터를 프롬프트에 넣어 비용 과다 발생	**스키마 요약만 참조해 SQL을 만들고 집계 결과만 요약해 토큰 절약**

03. 고객사 환경 및 예산에 맞춘 3가지 도입 방식

Deployment Options

방식 A · 시범 도입 (PoC)

단기 파일럿 검증형 (2~4주)

주요 업무 1~2건을 대상으로 단일 서버에 빠르게 구성하여 실제 업무 개선 효과와 현장 적합성을 먼저 확인합니다.

방식 B · 전용 클라우드 (VPC)

고객사 전용 클라우드형

고객사 전용 클라우드(AWS/NCP/Azure) 내부에 구축하며, 사내 계정 연동·단계별 승인·자동 백업을 함께 지원합니다.

방식 C · 사내 구축형 (On-Premise)

사내망 독립 설치형

외부 인터넷과 분리된 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 설치하여 소스코드와 내부 데이터의 외부 반출을 예방합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS), 품질 점검 기준 및 산출물 안내

시범 검증(PoC)부터 본 구축, 4종 기본 산출물 정리 및 담당자별 순차 확인까지 단계별로 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 사전 검증 (PoC)	**1~4주차 (4주)**	주요 분석 대상 테이블 10~20개 연동 · 현업 핵심 질문 30선 정확도 검증	NL2SQL 검증 리포트 · 용어 사전 초안
2단계: 본 시스템 구축	**5~10주차 (6주)**	부서별 데이터 권한 설정 · 사내 문서/외부 트렌드 리서치 파이프라인 연동	시스템 구성도 · 데이터 보안 점검표
3단계: 오픈 및 안정화	**11~12주차 (2주)**	현업 마케터/기획자 활용 교육 · 자주 쓰는 질문 템플릿 등록 및 튜닝	사용자 가이드 · 운영 매뉴얼

02. 단계별 품질 점검 기준 및 담당자 확인 절차

Quality Check & Approval

점검 01 · 설계/산출물

4종 산출물 일치 여부

프로그램사양서·화면설계서·테이블명세서·TC가 실제 코드 및 DB 구조와 맞게 갱신되었는지 확인합니다.

점검 02 · 빌드/테스트

실제 데이터 & 테스트 범위

실제 DB 연동 동작 여부와 자동 빌드·단위 테스트 범위 기준(80% 수준) 통과 여부를 점검합니다.

점검 03 · 1,045개 TC 검증

5가지 관점 TC & 백업 복원

전사 1,045개 표준 테스트케이스(정상·입력값·경계값·상태·권한, L1~L5) 100% 통과 및 스냅샷 복원을 검증합니다.

점검 04 · 단계별 승인

담당자 순차 확인 및 이관

개발자→기획자→보안담당자→관리자 확인 절차를 점검하고 현업 실습 교육 후 운영을 지원합니다.

03. 수행 조직 및 검수 역할 분담

Project Organization & Roles

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 및 확인 단계
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템(SSO/ERP/DB) 연동 구조 및 보안 설계	도입 범위 협의 및 주간 진행 상황·산출물 확인
도메인·AI 엔지니어	SyncInsight™ 구축, 업무 기준·프롬프트 설정, 빌드 및 테스트 환경 구성	1차 기술 확인(개발) · 3차 보안/개인정보 기준 확인
QA / 변화관리 담당	5가지 관점 테스트케이스 실행 점검, 운영자·현업 가이드 작성 및 실습 교육	2차 요건 확인(기획/현업 테스트) · 오픈 확인

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P02
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	SyncInsight™ 도입 후	개선 효과
현업 데이터 추출 대기 시간	평균 3일 (데이터팀 티켓 접수)	3분 이내 (직접 질문 후 즉시 확인)	의사결정 속도 향상
주간 실적·동향 보고서 준비	매주 반나절~1일 수작업 취합	자동 요약 리포트 생성 후 검토만 수행	반복 문서 작업 감소
데이터팀 단순 추출 업무 비중	전체 업무의 40% 이상이 단순 추출	단순 조회는 현업 셀프 처리, 코어 분석에 집중	전문 인력 효율화

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

마케팅·CRM 기획 부서

개발자 도움 없이 프로모션 대상 고객군과 구매 전환율을 바로 조회하고 후속 캠페인 기획

활용 분야 02

경영기획·영업관리 조직

주간/월간 매출 변동 원인과 시장 동향을 결합한 요약 브리핑을 빠르게 생성해 회의 자료로 활용

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**